

Pesquerías. TEMA 5. Artes de pesca.

Definición. Artes activos y pasivos Las redes. Artes de arrastre: definición y descripción general, tipos. Artes de cerco: definición, descripción, tipos. Artes de enmalle: definición, descripción, tipos. Redes de izada y de caída. Rastros: definición, descripción y tipos. Artes de anzuelo: definición, descripción, tipos. Trampas. Definición y tipos: nasas, almadrabas, corrales.

- Pesca pasiva: Esperan que los peces se enreden, enganchen, piquen, por si mismos. Coste energético del recurso.
- Pesca activa: Basan su eficacia en la búsqueda, concentración del recurso, por parte del pescador. Supone un empleo importante de energía (actualmente combustible).

Pocos cambios en el diseño de los artes. Evolución de los materiales y del tamaño:

- Progreso tecnológico;
- Capacidad de desplazamiento de la flota;
- Potencia de los barcos;
- Capacidad de detección de los recursos (stocks -lo que se pesca-).

Criterios de un arte de pesca ideal: Se diseñan según los criterios de una especie determinada.

- Selectividad, no solo en la especie a capturar sino también de su talla.
- Con impacto directo o indirecto mínimo sobre tallas, hábitats y especies no objeto de la pesca (Código de Conducta, Párrafos 7.2.2, 8.4.7, 8.5.1 - 8.5.4)
- Produciendo altas capturas de especies objeto de la pesca al menor costo posible.
- Orientado hacia la calidad, produciendo capturas de alta calidad (Código de Conducta, Párrafo 8.4.4).

1. Las redes.

- Piezas de red: es la unidad básica de la red. La unión de las mismas forma los distintos tipos de redes. Lo que mide en las piezas de redes (de nudo a nudo) es la altura (o peralto), determinado por el numero de mallas. La luz de malla es la medida de la maña mojada y estirada (como estaría trabajando) y se mide con un calibrador y expresada en mm. La longitud está determinada por el número de paños (en m).
- Relingas o trallas: son los cabos a los que se sujetan las piezas de red.
Pasantes: cerrados y pasa la relinga por su interior.
Mordidos: abiertos, comprimen la relinga o tralla.
Integral: uno de los hilos del cabo es de plomo.

- Braguerote: es la unión de los paños de red a las trallas o relingas, mediante un hilo multifilamento trenzado.

Redes de arrastre:

Son aquellas que remolcadas de forma manual o mecánica, desde una o dos embarcaciones, buscan y atraviesan los bancos de peces, para atraparlos.

Funciona si la red está abierta (con una amplitud que se llama boca de la red), normalmente la lleva un solo barco y no con dos como en el pasado, gracias al uso de unas estructuras denominadas puertas. El arrastre por pareja no necesita puertas. La forma de arrastre dependerá de las características de la red y del barco (barcos más grandes pueden permitirse pescar a mayor profundidad).

Características del arte:

- Los paños de red (de muy diversas formas y nombres locales), forman una estructura compuesta por dos BANDAS que se unen en el COPO, o trampa final. La luz de malla disminuye hacia el copo o corona, cuyo tamaño es el que está reglamentado. El copo suele presentar un sistema de abertura para poderlo vaciar.
- Relinga de flotadores da flotabilidad y mantiene la red abierta.
- Relinga de plomos, burlón, en continuo contacto con el fondo. Puede sustituirse por una cadena de acero continua que levanta las especies enterradas. También puede estar modificada con una boñera que facilite el desplazamiento gracias a una serie de bolas o diabólos metálicos que giran.
- Puertas: Cuando el remolque es por un único barco mantienen la red abierta horizontalmente. Son planchas de madera o acero de variadas formas (planas, rectangulares, ovaladas). Se unen al barco por un cable, cuya longitud es 3-5 veces la cota batimétrica. La anchura de la puerta es la mitad de su longitud.
- ARRASTRE DE FONDO -> Es el más utilizado. Se utiliza para especies que viven sobre el fondo, próximas al mismo e incluso enterradas, y no realizan grandes migraciones: bentónicas (de piso) demersales (de peralte) Merluza, Acedía, Lenguado, Langostino, Gamba, Pulpo, Calamar, Choco. Los paños de red son de tejido muy pesado para que la inmersión sea rápida.
- ARRASTRE BENTÓNICO -> Abertura mayor en horizontal Abertura con puertas u otra estructura metálica. Fundamental la velocidad de arrastre: A poca velocidad no se abren bien las puertas. A mucha velocidad la red se despegas del fondo.
- ARRASTRE DEMERSAL -> Abertura mayor en vertical, hasta 8 m. que en horizontal. Sin puertas, se abre por el propio diseño de la red. Paños de fibra muy ligera.
- ARRASTRE PELÁGICO -> No trabaja en contacto con el fondo La situación en la columna de agua varia según la especie explotada. Trabaja a profundidades regulables gracias a

ECOSONDAS Abertura vertical, oval o circular, con cables de acero de 15-20 m. Dedicada a especies pelágicas.

- **ARRASTRE SEMIPELÁGICO** -> Mezcla del típico arrastre de fondo y el pelágico. Gran abertura vertical y horizontal. Dedicada a especies demersales.

Redes de cerco: Dirigidas a las especies pelágicas. Pequeños pelágicos, litorales (Sardina, Engraulidos) Pelágicos medianos, litorales (Scomber, Trachurus); Grandes pelágicos, oceánicos migradores.

CERCO DE PLAYA Muy antiguo. Un ejemplo típico es la Jabega de Melva.

Estructura: Dos bandas de red de unos 285 m que terminan en un embudo o boca de 30 m de diámetro. El arte es llevado por un bote, calando el arte a una profundidad determinada. En la playa queda un cabo (panda) El arte se mantiene abierta por acción de la marea. El pescado, se encuentra con las bandas y es dirigido hacia la boca del embudo, donde queda atrapado. El otro cabo (arribadero) se acerca a la playa. Se tira de los dos cabos para sacar la captura.

Cerco con jareta (cabo): estructura.

- Una banda, un cuerpo central sin embudo, con un refuerzo inferior de malla.
- Relinga o tralla de flotadores y la relinga de plomos unidas al cuerpo central por cadeneta las relingas.
- Jareta, cabo inferior que sirve para cerrar el arte.
- Patas o patarrais, cabos o cadenas dispuestos sobre la relinga de plomos, donde van unidas unas argollas por los que pasa la jareta.
- Puños o extremos del arte, reducen la altura de la red hasta que se unen.

Se suelen utilizar dos botes:

1. Un bote cabecero (panga) larga el arte hasta cercar el cardumen. Posteriormente se encarga de mantener el buque separado del cerco
 2. Un bote pequeño (espibo) queda dentro del cerco y da vueltas alrededor para que los peces no se salgan, hasta que se cierra la jareta.
- Cerco litoral: En zonas próximas a costa Desde barcos denominados traiñas. Tamaño máximo de la red: 450 m de longitud X 80 m de peralte.
 - Cerco oceánico: Pesca de altura, grandes atuneros congeladores. Tamaño: 1500 m de longitud X 250 m de altura.

Cerco de jareta sin luz: Utilizan cebo vivo o siembran un objeto, con una radio-baliza.

Cerco de jareta con luz: Se utiliza un bote de luces que se deja a la deriva para atraer a los peces (lucero).

Cuando la embarcación llega a un lugar en donde se localizó, por diversos métodos, al cardumen, se inicia el calado de la red, tirando al agua uno de sus extremos cuyos cabos quedan a bordo del bote auxiliar, que describe un círculo rodeando a la mayoría de los organismos.

Al acabar la operación, los pescadores tiran de cada uno de los extremos de la jareta, cierran la parte inferior de la red y forman un copo donde queda atrapado el cardumen; Se va cobrando el arte por uno o varios extremos, ayudándose por medio de gúinches y los animales capturados quedan en un espacio mínimo; los peces se suben a bordo con un gancho o mediante la aspiración con poderosas bombas.

Redes de enmalle: Los artes se calan formando una pared casi invisible. Las presas se capturan al quedar enredadas (enmalladas) en la red. Son las redes mas antiguas que se conocen y aparecen entre todos los pueblos primitivos del mundo entero, variando en ellas solamente sus materiales de construcción. Se considera un tipo de arte pasivo.

Estructura:

- Tendido del arte: formado por las piezas de red unidas. La longitud depende del tamaño de la embarcación.
- Relingas de flotadores y relinga de plomos (generalmente sistema integral).
- Cabeceros: Extremos del arte donde se unen los elemento de fijación y señalización.

ARTES DE RED DE ENMALLE DE SUPERFICIE

1. Ninguno de los elementos de la red está en contacto con el sustrato.
2. La relinga de flotación está muy reforzada, mientras que la de plomos está reducida y su función es mantener solo la vertical.
3. Las dos relingas están unidas por cabos de altura inferior a la red para evitar la tirantez.

FONDEADAS -> Los cabeceros se mantienen fondeados, aunque no está en contacto con el fondo.

DE DERIVA -> Se desplazan por acción del viento, las corrientes y las mareas. Se dejan a la deriva en las zonas de paso de las especies migradoras.

ARTES DE RED DE ENMALLE DE FONDO

Se calan descansando la relinga de plomos en contacto con el sustrato.

1. Fijas de un paño: Se calan rumbo a marea. Su tamaño y luz de malla depende de la profundidad de calado y la especie explotada.
2. Fijas de tres paños ó TRASMALLOS. Formadas por 3 paños de red superpuestas:
Interior de luz de malla inferior. Dos exteriores o ALBITANAS de luz mayor. El pez atraviesa la

primera albitana, choca con la interior y se enmalla en la 2ª albitana. Las capturas de especies secundarias son muchas veces superiores a la especie a la que van dirigidas.

3. Fijas de Enmalle-trasmallo. Es una red de enmalle cuya parte inferior se sustituye por una red atrasmallada. La parte inferior captura especies de fondo y la superior especies demersales.

Otras redes:

- Redes de caída: Las redes se lanzan sobre los peces y los atrapa al caer: TARRALLA o atarralla.
- Redes de izada: Paños de red en horizontal con la boca hacia arriba Se utiliza cebo para atraer la captura y posteriormente se halan. El salcillo , para cangrejos, camarones.

Artes activos:

Son aparejos que se emplean para rastrear, arañar, remover el fondo capturando especies que viven enterradas en él (utilizados para moluscos, en los rastros principalmente bivalvos).

RASTROS MANUALES:

- El mediomundo: EL mariscador se sumerge hasta la cintura y empuja el rastro hacia delante, en dirección contraria a la marea.
- La reliquia: Dos varas paralelas de la que cuelga una red orillada con plomo. Con un copo que queda recogido en el brazo del mariscador.

RASTROS REMOLCADOS:

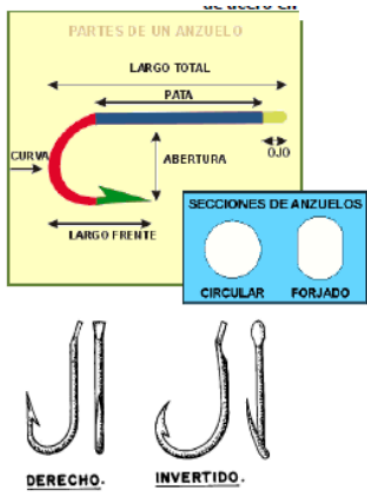
Similar al anterior. El rastro se larga por popa. La acción mecánica de arrastre se consigue con la marcha del barco. Peregrina, cañaillas, camarones, coquinas, almejas.

RASTROS ARRASTRADOS:

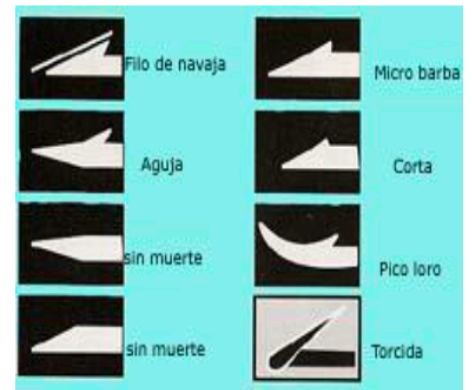
Se fondea el arte y el rastreo del fondo se consigue cobrando cabo mecánicamente Almeja fina, camarón coquina...

Aparejos de anzuelo y/o cordel

Son artes de pesca que utilizan como elemento básico el anzuelo. Son considerados los aparejos más antiguos usados para la pesca, contruidos con los más diversos materiales, como ramas de árbol, espinas de algunos vegetales, huesos de animales, trozos de concha de molusco, dientes, etcétera; y posteriormente, los metales.



En la actualidad se construyen de **acero en sus diversas aleaciones inoxidables**.



El anzuelo está diseñado para especies carnívoras (un anzuelo 1 es más grande que un 11).

Los anzuelos se numeran de forma inversa al tamaño que tienen. Los anzuelos pueden usarse en grupos llamados generalmente poteras, unidos por sus ejes longitudinales; pueden ser dos (p.e. currican), tres o cuatro para la pesca de peces con lienza; y un gran número de ellos cuando son poteras destinadas a la captura de cefalópodos como el pulpo.

La lienza (o cordel madre) es perpendicular al fondo del mar.

Para atún y bonito Se utiliza cebo vivo (caballa, jurel, sardina) que se mantiene vivos en viveros con agua de mar.

APAREJOS VERTICALES -> Se arrastra el cebo desde la embarcación. Líneas sencillas que remolca el barco, la velocidad depende de la especie.

PULPERA -> El barco permanece a la deriva, en fondos limpios. Se realizan movimientos ascendentes y descendentes para atraer a chocos, calamares y pulpos. A veces se utiliza luz.

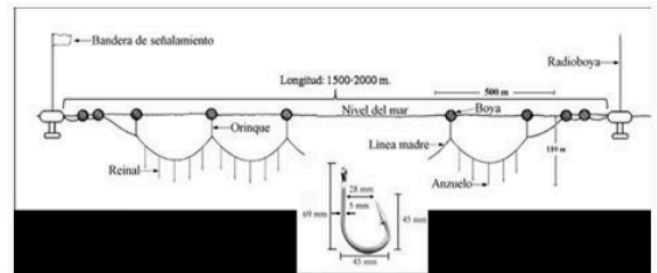
APAREJOS HORIZONTALES: PALANGRES -> Estructura (jarcia) más amplia que queda tendida en el fondo. El barco lleva muchos bloques y se ata a dichos bloques la línea madre (estructura) y ahí se cuelgan las brazoladas o rainales que es donde van unidos los anzuelos.

PALANGRE DE SUPERFICIE

También denominados **PALANGRE DE DERIVA** y **MARRAJERA**.

No se calan al fondo. Están reforzados con sistemas flotadores.

Dirigidos a especies pelágicas: Pez de espada, marrajo, atunes, cazón, cornudas, jaquetón, tiburón blanco, tintoreras, dorados, pez zorro...

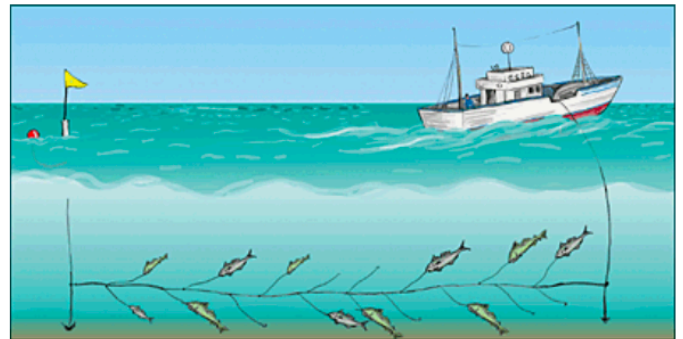


PALANGRE DE ENTREAGUAS

Calados a diferente profundidad mediante mecanismos de lastre y flotación determinado

PALANGRE DE FONDO:

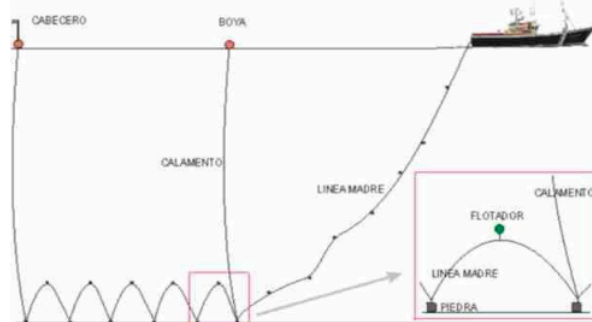
Se cala en el fondo marino y se dedica a la pesca de especies demersales como la merluza, pargo, bacalao, etc.



PALANGRE DE FONDO: Se puede dividir en:

- ✓ **Sin retenida:** para fondos de **hasta 300 brazas** y **zonas con pocos temporales**.
- ✓ **Con retenida :** para grandes profundidades o lugares con muy mal tiempo. La **retenida únicamente tiene la función de ayudar a halar el palangre**, cuando hay mal tiempo o se cala el aparejo en grandes profundidades. En el presente se está utilizando como material el poliéster.

Palangre de Fondo sin Retenida



Palangre de Fondo con Retenida



Trampas:

Artes que capturan las presas atrayéndolas hacia su interior, por su estructura de refugio o por crear un laberinto que conduce a la presa hacia un lugar concreto, permitiendo la entrada pero no la salida. Representa un arte pasiva.

ALCATRUZ -> Arte muy antigua. Son vasijas de barro con el fondo agujereado. Es un arte **selectivo** que además permite devolver al mar las presas de tamaño inadecuado sin daños. Se utiliza para el pulpo.

NASAS -> Estructura cilíndrica, cilindrocónica u ovoidal.

Posee un armazón longitudinal de juncos, caños o alambre. Arcos transversales de los que nacen las trampillas. También tiene una bolsa para carnaza.

Para pescado: Cilíndricas. Calado en líneas de 25-30 nasas en fondos limpios o rocosos, durante 1-3 días en dirección del hilo de la marea.

Un caso especial es el de las nasas de morena, cubiertas de tela opaca que dan oscuridad al interior, entrando el pescado (morenas, congrios en el interior buscando sus refugios naturales).

Empleadas en fondos rocosos.

Para bogavante: En forma de medio cilindro, en primavera en fondos rocosos. (También para nécoras, morenas, langostas).

Para choco: De junco y caña, muy perecederas, se utilizan solamente durante una temporada de pesca. La carnada que utilizan está compuesta de ramas de ciprés, acebuche o cepina (semejando el sustrato de puesta). De octubre a febrero.

Nasa holandesa o butrón: Se utiliza para anguila y camarón. Estructura muy compleja, formada por una serie de cámaras con trampillas y embudos.

Almadraba -> Arte de grandes dimensiones que se fija al litoral para la pesca de atunes, interceptando el paso de las pesquerías.

No rebasa las 6 millas náuticas a costa.

La estructura está formada por paredes de red:

- Soportadas por flotadores
- Sujetas con anclas.

Se distinguen dos partes:

CUADRO: Es un recinto cerrado dividido en compartimentos. Se sitúa paralelo a costa.

RABERAS: Paredes de red desde el fondo a superficie, con sus relingas. Forman un ángulo obtuso. Su función es cortar el paso a los atunes.

- Rabera de fuera: se dirige del cuadro hacia el mar.
- Rabera de tierra: transversal, desde la costa al cuadro.

CALADO DE LA ALMADRABA



DE PASO, IDA O DERECHO:

Captura los túnidos cuando van al Mediterráneo a poner (de primavera a verano. 01/02 al 30/06)

DE RETORNO, REVÉS O VUELTA:

La almadraba se cala a levante, de fin de verano a otoño, 20/06 a 30/10

Pesquero de almadraba: porción de mar que ocupa el arte. Ningún arrastrero puede faenar a una radio de 3 millas a la redonda del extremo de la rabera **Concesiones del Estado por 20 años improrrogables.** Real Decreto del 4 de julio de 1924.

Parte de este atún llega al mercado japonés. En muchos casos se dejan engordar puesto que ese mercado paga por un tipo de carne más rica en grasa.

Al matarlo con un gancho se generaba mucha sangre -> aumento de lactato que afectaba al sabor del pescado.

CORRALES: Muros de piedra ostionera y roca levantados sobre rocas en el intermareal.